

Manual de usuario

Sistema Asistencia

Guia para administrar eventos, registrar participantes, importar archivos Excel, generar credenciales con QR, descargar credenciales por proyecto, escanear asistencias y emitir reportes.

Dato	Descripcion
Proyecto	Asistencia
Aplicacion	Web en Flask con MySQL
Usuarios	Administrador, staff y consulta
Fecha del manual	01/06/2026

Contenido

- 1. Proposito del sistema
- 2. Acceso, roles y navegacion
- 3. Eventos, proyectos y participantes
- 4. Registro manual e importacion desde Excel
- 5. Credenciales, codigos QR y descarga por proyecto
- 6. Escaneo y registro de asistencia
- 7. Reportes, exportaciones y datos
- 8. Configuracion, plantillas y correo
- 9. Despliegue, mantenimiento y recomendaciones
- 10. Solucion de problemas frecuentes

1. Proposito del sistema

Asistencia permite organizar eventos, registrar participantes, generar credenciales con codigo QR y controlar entradas mediante escaneo. El sistema esta pensado para eventos academicos o institucionales donde los participantes se agrupan por proyecto y se requiere evidencia descargable en PDF o Excel.

Idea central: primero se crea o selecciona un evento; despues se registran proyectos y participantes; finalmente se generan credenciales y se registra asistencia por QR.

Flujo general

- 1 Crear el evento principal desde la seccion Eventos.
- 2 Registrar proyectos o permitir que se creen durante la importacion de Excel.
- 3 Registrar participantes manualmente o importar un archivo Excel.
- 4 Generar y descargar credenciales en PDF, ZIP o por proyecto.
- 5 Escanear la credencial del participante durante el evento.
- 6 Consultar datos y exportar reportes de asistencia.

2. Acceso, roles y navegacion

El sistema requiere inicio de sesion. Despues del acceso, la pantalla inicial depende del rol asignado al usuario.

Rol	Puede hacer
Administrador	Gestionar usuarios, eventos, configuracion, participantes, credenciales, envios y reportes.
Staff	Consultar participantes, generar credenciales, escanear asistencia y revisar reportes permitidos.
Consulta	Acceder a informacion de consulta sin administrar configuraciones criticas.

Navegacion principal

- Dashboard: resumen rapido del sistema.
- Eventos: alta y administracion de eventos.
- Registro: alta manual o carga masiva de participantes.
- Participantes/Datos: consulta, descarga de QR, credenciales y envio de credenciales.
- Escanear: lectura de QR para registrar asistencia.
- Reportes: exportacion de asistencia por evento, proyecto y fechas.
- Configuracion: campos dinamicos, reglas, plantilla de correo y credencial.

3. Eventos, proyectos y participantes

El evento es el contenedor principal. Cada evento puede tener proyectos asociados y cada proyecto puede tener participantes como alumnos, asesores, expositores, jueces, invitados u otros tipos definidos por el registro.

Crear un evento

- 1 Entrar a Eventos.
- 2 Capturar nombre, descripcion, fechas, ubicacion y estado.
- 3 Elegir la politica de duplicados: una vez, una vez por dia o multiples registros.
- 4 Guardar el evento y usarlo como filtro en Registro, Participantes, Escaneo y Reportes.

Proyectos

Los proyectos agrupan participantes y credenciales. Al importar Excel, si se incluye una columna de proyecto, el sistema puede asociar o crear el proyecto dentro del evento.

4. Registro manual e importacion desde Excel

El registro manual sirve para altas individuales. La carga de Excel acelera el registro masivo de participantes y proyectos.

Registro manual

- 1 Abrir Registro.
- 2 Seleccionar evento y proyecto.
- 3 Capturar nombre, apellidos, matricula, carrera, correo y tipo de participante.
- 4 Guardar. El sistema crea la credencial y el QR correspondiente.

Importacion desde Excel

El sistema acepta dos formatos: el formato tecnico anterior y el formato de evento con columnas visibles para usuarios.

Formato	Columnas esperadas
Tecnico	first_name, last_name_p, last_name_m, matricula, carrera; opcionalmente email, participant_type y proyecto.
Evento	Proyecto, Folio, Evento, Categoria, Nivel, Semestre, Carrera, Nombre Autores/Asesores, E-mail Autores/Asesores y Num. Control/Departamento.
En el formato de evento, los nombres de autores y asesores pueden venir separados por salto de linea, punto y coma o barra vertical. Los correos y numeros de control pueden separarse tambien por coma.	

Pasos para importar

- 1 Entrar a Registro.
- 2 Seleccionar el archivo Excel.
- 3 Seleccionar el evento obligatorio.
- 4 Elegir un proyecto si se desea forzar uno; si el Excel trae Proyecto, el sistema lo usara para agrupar.
- 5 Usar Previsualizar Excel para confirmar columnas y filas detectadas.
- 6 Importar y revisar el mensaje de procesados o errores.

5. Credenciales, codigos QR y descarga por proyecto

Cada participante tiene una credencial con un token unico. Ese token se codifica en QR y permite registrar asistencia sin exponer directamente los datos internos.

Descargas disponibles

Accion	Resultado
Descargar QR (ZIP)	Archivo ZIP con imagenes PNG de los QR del evento.
Credenciales (PDF)	PDF general con credenciales en formato estandar.
Credenciales rectangulares	PDF general con credenciales rectangulares.
Credenciales por proyecto (ZIP)	ZIP con un PDF por cada proyecto. Cada PDF contiene solo las credenciales de ese proyecto.
Enviar credenciales	Envia credenciales por correo; si hay asesor por proyecto, puede agrupar el envio hacia el asesor.

Generar ZIP por proyecto

- 1 Entrar a Participantes/Datos.
- 2 Seleccionar el evento en el filtro superior.
- 3 Presionar Credenciales por proyecto (ZIP).
- 4 Guardar el ZIP descargado.
- 5 Abrir el ZIP: cada archivo PDF corresponde a un proyecto, por ejemplo proyecto_uno.pdf o sin_proyecto.pdf.

El ZIP por proyecto usa el mismo diseno de la credencial rectangular. Si un participante no tiene proyecto, se incluye en el PDF sin_proyecto.pdf.

6. Escaneo y registro de asistencia

El modulo Escanear registra asistencia leyendo el QR de la credencial. El QR puede contener el token de credencial o, para registros antiguos, la matricula.

- 1 Entrar a Escanear.
- 2 Seleccionar el evento activo.
- 3 Elegir el tipo de registro si aplica, por ejemplo entrada.
- 4 Escanear el QR con la camara o lector disponible.
- 5 Esperar el mensaje de confirmacion o error.

Mensajes comunes

Mensaje	Significado
Asistencia registrada exitosamente	El registro fue guardado.
Este alumno ya fue tomado asistencia	Ya existe asistencia segun la regla de duplicados vigente.
Credencial inactiva	La credencial o participante no esta activo.
Estudiante no encontrado	El QR o matricula no coincide con un registro valido.

7. Reportes, exportaciones y datos

Los reportes permiten revisar asistencia por evento, proyecto y rango de fechas. Las exportaciones estan disponibles en Excel y PDF segun la pantalla.

- Usar filtros de evento para evitar mezclar participantes o asistencias de distintos eventos.
- Filtrar por proyecto cuando se necesite evidencia por equipo o categoria.
- Exportar a Excel cuando se requiera analisis posterior.
- Exportar a PDF cuando se necesite un documento de consulta o evidencia fija.

Participantes/Datos

Esta pantalla concentra la consulta de participantes, sus QR, credenciales y campos adicionales. Tambien permite descargar paquetes de QR y credenciales.

8. Configuracion, plantillas y correo

La seccion Configuracion permite adaptar el sistema al evento: campos dinamicos, reglas de duplicados, plantilla de correo y estilo de credencial.

Configuracion	Uso
Campos de evento	Datos extra aplicables a todo el evento.
Campos de proyecto	Datos extra solicitados por proyecto.
Reglas de evento	Controlan estado y duplicados de asistencia.
Plantilla de correo	Define asunto y cuerpo para envio de credenciales.
Mailer/SMTP	Debe estar configurado para enviar correos desde Azure o el entorno local.
Variables utiles para correo: MAIL_SERVER, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_DEFAULT_SENDER, MAIL_USE_TLS y MAIL_USE_SSL.	

9. Despliegue, mantenimiento y recomendaciones

El proyecto se ejecuta como aplicacion Flask y puede desplegarse en Azure Web App. El workflow de GitHub Actions empaqueta el codigo y excluye carpetas temporales como venv, .git, __pycache__, QR generados y reportes.

Archivos importantes

Archivo o carpeta	Descripcion
app.py	Rutas web, permisos, credenciales, QR, reportes y controladores principales.
database.py	Conexion MySQL, tablas, importacion, participantes, eventos y reportes.
attendance_manager.py	Registro de asistencia por QR o matricula.
qr_manager.py	Generacion de imagenes QR.
templates/	Pantallas HTML del sistema.
static/	CSS, JS, imagenes, QR y reportes generados.
.env	Variables sensibles locales. No debe subirse al repositorio.
requirements.txt	Dependencias Python del proyecto.

Recomendaciones

- Mantener las credenciales de base de datos y correo solo en variables de entorno.
- Respalidar la base de datos antes de cargas masivas grandes.
- Probar la importacion con Previsualizar Excel antes de procesar archivos completos.
- Revisar que el nombre de Azure Web App coincida con app-name del workflow.
- Evitar subir archivos generados de static/qr_codes y static/reports.

10. Solucion de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Accion recomendada
Git muestra dubious ownership	La carpeta pertenece a otro usuario de Windows.	Ejecutar git config --global --add safe.directory C:/asistencia/innovatec o corregir propietario.
No conecta a MySQL	Servidor apagado, host incorrecto o credenciales invalidas.	Revisar .env, DB_HOST, DB_PORT, usuario, password y reglas de firewall.
El Excel marca columnas faltantes	Formato no reconocido o encabezados cambiados.	Verificar encabezados: Proyecto, Nombre Autores/Asesores y Num. Control/Departamento, o usar formato tecnico.
No se envian correos	SMTP no configurado o credenciales invalidas.	Revisar variables MAIL_* y secreto de Azure.
El deploy falla	Nombre de app o publish profile incorrecto.	Confirmar app-name del workflow y secreto de publish profile.
No aparece un participante en credenciales	No esta en el evento filtrado o no tiene QR generado.	Revisar evento, proyecto y volver a generar/consultar credenciales.

Checklist rapido para operar un evento

- 1 Crear o validar el evento.
- 2 Configurar campos dinamicos si se necesitan.
- 3 Importar el Excel y revisar errores.
- 4 Verificar participantes en la pantalla Datos.
- 5 Descargar Credenciales por proyecto (ZIP) y entregar cada PDF al responsable correspondiente.
- 6 Abrir Escanear y seleccionar el evento correcto.
- 7 Registrar asistencias durante el evento.
- 8 Exportar reportes finales en Excel o PDF.

Fin del manual. Este documento describe el uso del sistema en su estado actual, incluyendo importacion del Excel de evento y credenciales agrupadas por proyecto.